



Examen Final de Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Parciales

El examen final comprende de la entrega de la resolución de los ejercicios en papel. Fecha de entrega: viernes 17 de julio de 2026 a las 16 horas. Referencia: [1].

1. Sistemas hiperbólicos lineales

1. Demuestre la Proposición 2.9.

Proposición 2.9. Si $\mathbf{A}$ es la matriz de coeficientes del sistema hiperbólico

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} = \mathbf{S}(\mathbf{Q}(x, t)) \text{ en } \mathbb{R} \times (0, \infty) \quad (1)$$

donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_i \\ \vdots \\ q_N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{iN} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & \cdots & a_{Ni} & \cdots & a_{NN} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_i \\ \vdots \\ s_N \end{bmatrix},$$

con condición inicial $\mathbf{Q}(x, 0) = \mathbf{Q}^{(0)}(x)$, entonces $\mathbf{A} = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}\mathbf{R}^{-1}$ o $\mathbf{\Lambda} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{R}$. En este caso, se dice que $\mathbf{A}$ es *diagonalizable* y, en consecuencia, el sistema es *diagonalizable*.

Aquí la matriz $\mathbf{R} = [\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_i, \dots, \mathbf{R}_N]$, cuyas columnas son los autovectores derechos de $\mathbf{A}$ y la matriz diagonal $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ formada por los autovalores.

2. Demuestre la Proposición 2.11.

Proposición 2.11 (El problema general de valor inicial). La solución del problema de valor inicial general para el sistema hiperbólico lineal homogéneo de $N \times N$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} &= 0, \text{ en } \mathbb{R} \times (0, \infty). \\ \mathbf{Q}(x, 0) &= \mathbf{Q}^{(0)}(x), \text{ en } \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (2)$$

Está dada por

$$\mathbf{Q}(x, t) = \sum_{i=1}^N c_i(x, t) \mathbf{R}_i. \quad (3)$$

El coeficiente $c_i(x, t)$ del autovector derecho $\mathbf{R}_i$ es una variable característica.

3. Demuestre la Proposición 2.12.

Proposición 2.12. La solución del problema de Riemann

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} &= 0, \text{ en } \mathbb{R} \times (0, \infty). \\ \mathbf{Q}(x, 0) = \mathbf{Q}^{(0)}(x) &= \begin{cases} \mathbf{Q}_L & \text{si } x < 0, \\ \mathbf{Q}_R & \text{si } x > 0, \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

con $\mathbf{Q}_L$ y $\mathbf{Q}_R$ dos vectores constantes, está dada por

$$\mathbf{Q}(x, t) = \sum_{i=1}^I c_i^R \mathbf{R}_i + \sum_{i=I+1}^N c_i^L \mathbf{R}_i, \quad (5)$$

donde

$$\sum_{i=1}^N c_i^L \mathbf{R}_i = \mathbf{Q}_L, \quad \sum_{i=1}^N c_i^R \mathbf{R}_i = \mathbf{Q}_R \quad (6)$$

e $I = I(x, t)$ es el valor máximo de i para el cual $x - \lambda_i t > 0$.

4. Demuestre el Corolario 2.13.

Corolario 2.13. La solución del problema de Riemann puede ser expresada como

$$\mathbf{Q}(x, t) = \mathbf{Q}_L + \sum_{i=1}^I \delta_i \mathbf{R}_i = \mathbf{Q}_R - \sum_{i=I+1}^N \delta_i \mathbf{R}_i, \quad (7)$$

donde los coeficientes $\Delta \mathbf{C} = [\delta_1, \dots, \delta_i, \dots, \delta_N]^\top$ son la solución del sistema algebraico lineal

$$\sum_{i=1}^N \delta_i \mathbf{R}_i = \Delta \mathbf{Q} \equiv \mathbf{Q}_R - \mathbf{Q}_L. \quad (8)$$

5. Demuestre la Proposición 2.16.

Proposición 2.16 (Condición de Rankine-Hugoniot). Una discontinuidad de una solución débil de la ley de conservación

$$\frac{\partial q(x, t)}{\partial t} + \frac{\partial f(q(x, t))}{\partial x} = 0 \quad (9)$$

satisface la condición de salto de Rankine-Hugoniot a través de ella, a saber,

$$f(q(s_R, t)) - f(q(s_L, t)) = [q(s_R, t) - q(s_L, t)] s, \quad (10)$$

donde $q(s_L, t)$ y $q(s_R, t)$ son los valores límites de la discontinuidad por la izquierda y por la derecha; $f(q(s_R, t))$ y $f(q(s_L, t))$ son los valores de flujo correspondientes y s es la velocidad de la discontinuidad.

2. Ecuaciones lineales de aguas poco profundas

6. Demuestre la Proposición 3.1.

Proposición 3.1. Considere el sistema de ecuaciones lineales de aguas poco profundas en una dimensión obtenido mediante la linealización alternativa en el caso de lecho plano ($b'(x) = 0$):

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} = 0, \quad (11)$$

donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \eta \\ v \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & H \\ g & 0 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Aquí $H > 0$ es la profundidad del agua no perturbada y constante, $\eta(x, t)$ y $v(x, t)$ son pequeñas perturbaciones en la elevación de la superficie libre y en la velocidad de las partículas, respectivamente, y g es la aceleración de la gravedad.

Demuestre que los autovalores de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ son $\lambda_1 = -a$ y $\lambda_2 = a$, con celeridad $a = \sqrt{gH}$. Asimismo, demuestre que las matrices formadas por los autovectores correspondientes por la izquierda ($\mathbf{L}$) y por la derecha ($\mathbf{R}$) que satisfacen la condición de ortonormalidad $\mathbf{L}\mathbf{R} = \mathbf{I}$ (eligiendo los coeficientes de escala correspondientes) están dadas por:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{H}{a} \\ 1 & \frac{H}{a} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{a}{H} & \frac{a}{H} \end{bmatrix}. \quad (13)$$

7. Demuestre la Proposición 3.2.

Proposición 3.2. La solución exacta del problema de Riemann para el sistema linealizado de aguas poco profundas (3.1) con condiciones iniciales constantes

$$\mathbf{Q}(x, 0) = \begin{cases} \mathbf{Q}_L = \begin{bmatrix} \eta_L \\ v_L \end{bmatrix} & \text{si } x < 0, \\ \mathbf{Q}_R = \begin{bmatrix} \eta_R \\ v_R \end{bmatrix} & \text{si } x > 0, \end{cases} \quad (14)$$

para la región intermedia estrella $\mathbf{Q}^* = [\eta^*, v^*]^\top$ (definida por $-a < \frac{x}{t} < a$), está dada por:

$$\begin{aligned} \eta^* &= \frac{1}{2}(\eta_L + \eta_R) - \frac{1}{2} \frac{H}{a} (v_R - v_L), \\ v^* &= \frac{1}{2}(v_L + v_R) - \frac{1}{2} \frac{a}{H} (\eta_R - \eta_L). \end{aligned} \quad (15)$$

8. Considere el ejemplo del problema de Riemann de la sección 3.6.5 de [1] definido por los parámetros $H = 10$ m, $g = 9.8$ m/s² (de modo que la celeridad es $a = 9.9$ m/s), con condiciones iniciales $\eta_L = 1.0$ m, $\eta_R = 0.1$ m, $v_L = 0.0$ m/s, $v_R = 0.0$ m/s y la discontinuidad inicial ubicada en $x_0 = 500$ m en el intervalo $[0, 1000]$ m. Implemente en Python la solución exacta de este problema y grafique los perfiles de la elevación de la superficie libre $\eta(x, t)$ y la velocidad $v(x, t)$ para un tiempo de salida $T_{\text{out}} = 25$ s.

3. Propiedades de las ecuaciones no lineales

9. Demuestre la Proposición 4.5.

Proposición 4.5. Demuestre que los autovectores por la derecha ($\mathbf{R}^{(i)}$) de la matriz jacobiana $\mathbf{B}$ en variables conservativas ($\mathbf{Q} = [h, hu, hv]^\top$) están dados por:

$$\mathbf{R}^{(1)} = \beta_1 \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ v - a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(2)} = \beta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(3)} = \beta_3 \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ v + a \end{bmatrix} \quad (16)$$

y los autovectores por la izquierda ($\mathbf{L}^{(i)}$) correspondientes están dados por:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}^{(1)} &= \hat{\beta}_1 [v + a \quad 0 \quad -1], \\ \mathbf{L}^{(2)} &= \hat{\beta}_2 [-u \quad 1 \quad 0], \\ \mathbf{L}^{(3)} &= \hat{\beta}_3 [v - a \quad 0 \quad -1], \end{aligned} \quad (17)$$

donde β_i y $\hat{\beta}_i$ son factores de escala.

10. Resuelva el Ejercicio 4.6.

Ejercicio 4.6 (Biortonormalidad de los autovectores de $\mathbf{A}$). Verifique que los autovectores por la izquierda ($\mathbf{L}^{(i)}$) y por la derecha ($\mathbf{R}^{(j)}$) de la matriz jacobiana $\mathbf{A}$ en variables conservativas satisfacen la condición de biortonormalidad:

$$\mathbf{L}^{(i)} \cdot \mathbf{R}^{(j)} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (18)$$

y demuestre que para que esto se cumpla, los factores de escala deben satisfacer:

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{1}{2a\alpha_1}, \quad \hat{\alpha}_2 = \frac{1}{\alpha_2}, \quad \hat{\alpha}_3 = -\frac{1}{2a\alpha_3}. \quad (19)$$

11. Resuelva el Ejercicio 4.7.

Ejercicio 4.7 (Biortonormalidad de los autovectores de $\mathbf{B}$). Verifique que los autovectores por la izquierda y por la derecha de la matriz jacobiana $\mathbf{B}$ en variables conservativas son biortonormales y deduzca las relaciones correspondientes entre los factores de escala β_i y $\hat{\beta}_i$.

12. Demuestre la Proposición 4.8.

Proposición 4.8. Para el sistema de ecuaciones de aguas poco profundas escrito en variables primitivas $\mathbf{W} = [h, u, v]^\top$, las matrices de coeficientes están dadas por:

$$\mathbf{A}(\mathbf{W}) = \begin{bmatrix} u & h & 0 \\ g & u & 0 \\ 0 & 0 & u \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{W}) = \begin{bmatrix} v & 0 & h \\ 0 & v & 0 \\ g & 0 & v \end{bmatrix}. \quad (20)$$

Demuestre que los autovalores de las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son, respectivamente:

$$\text{Para } \mathbf{A} : \lambda_1 = u - a, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + a. \quad (21)$$

$$\text{Para } \mathbf{B} : \lambda_1 = v - a, \quad \lambda_2 = v, \quad \lambda_3 = v + a. \quad (22)$$

13. Demuestre la Proposición 4.9.

Proposición 4.9. Demuestre que los autovectores por la derecha ($\mathbf{R}^{(i)}$) de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ en variables primitivas están dados por:

$$\mathbf{R}^{(1)} = \alpha_1 \begin{bmatrix} h \\ -a \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(2)} = \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(3)} = \alpha_3 \begin{bmatrix} h \\ a \\ 0 \end{bmatrix} \quad (23)$$

y los autovectores por la izquierda ($\mathbf{L}^{(i)}$) correspondientes están dados por:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}^{(1)} &= \hat{\alpha}_1 [a \quad -h \quad 0], \\ \mathbf{L}^{(2)} &= \hat{\alpha}_2 [0 \quad 0 \quad 1], \\ \mathbf{L}^{(3)} &= \hat{\alpha}_3 [a \quad h \quad 0], \end{aligned} \quad (24)$$

donde α_i y $\hat{\alpha}_i$ son factores de escala.

14. Demuestre la Proposición 4.10.

Proposición 4.10. Demuestre que los autovectores por la derecha ($\mathbf{R}^{(i)}$) de la matriz de coeficientes $\mathbf{B}$ en variables primitivas están dados por:

$$\mathbf{R}^{(1)} = \beta_1 \begin{bmatrix} h \\ 0 \\ -a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(2)} = \beta_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^{(3)} = \beta_3 \begin{bmatrix} h \\ 0 \\ a \end{bmatrix} \quad (25)$$

y los autovectores por la izquierda ($\mathbf{L}^{(i)}$) correspondientes están dados por:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}^{(1)} &= \hat{\beta}_1 [a \quad 0 \quad -h], \\ \mathbf{L}^{(2)} &= \hat{\beta}_2 [0 \quad 1 \quad 0], \\ \mathbf{L}^{(3)} &= \hat{\beta}_3 [a \quad 0 \quad h], \end{aligned} \quad (26)$$

donde β_i y $\hat{\beta}_i$ son factores de escala.

Preguntas	Alumno
1 y 8	Carlos Alonso Aznarán Laos
2 y 9	Fernando Emilio Oxa Salvador
3 y 10	Robert Manuel Farfan Alhuay
4 y 11	Angel David Severino Romero
5 y 12	Bryan Anthony Calderon Cespedes
6 y 13	Edgar Joel Janampa Bautista
7 y 14	Duberly Omar Mamani Machaca

Referencias

- [1] Eleuterio F. Toro. *Computational Algorithms for Shallow Water Equations*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. ISBN: 978-3-031-61395-1. DOI: [10.1007/978-3-031-61395-1](https://doi.org/10.1007/978-3-031-61395-1). URL: <https://cm032.github.io/assets/books/Toro2.pdf#page=37>.

Lima, 17 de julio de 2026.